CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 149
Scanalature parametriche

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e lavorazioni parametriche

Obiettivo didattico: Calcolare passate radiali e posizioni assiali per una scanalatura esterna più larga dell'inserto, mantenendo sovrapposizione controllata.

Avvertenza di sicurezza. I programmi sono esempi didattici, non cicli pronti per la produzione. Prima di eseguire movimenti occorre verificare modello e opzioni CMZ, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, utensile e offset, mandrino, zone di collisione e interblocchi. Effettuare simulazione, prova senza pezzo/utensile quando prevista, Single Block e procedura di primo pezzo. Non copiare i codici M o i T-code da un'altra macchina.

Convenzione di questa lezione: salvo diversa indicazione, X è assunto in diametro, Z in coordinate assolute, piano di lavoro G18 (XZ), unità metriche. Le formule radiali vengono quindi moltiplicate per 2 quando si trasformano in variazioni di X. Se la CMZ usa una convenzione diversa, adattare tutti i calcoli.

1. Teoria e principio di funzionamento

Una scanalatura parametrica può essere definita con diametro esterno, diametro di fondo, larghezza, posizione Z, larghezza inserto, passo assiale e avanzamento. La macro calcola le passate radiali e le posizioni di penetrazione lungo Z.

Nel piano XZ con X diametrale, una profondità radiale ap riduce il diametro di 2·ap. Per una scanalatura esterna il diametro di fondo è minore del diametro esterno. Se la larghezza scanalatura supera la larghezza inserto, si eseguono più penetrazioni assiali con una sovrapposizione, per evitare creste residue.

Il ciclo standard G75 è previsto dal manuale FANUC per lavorazioni di scanalatura e foratura esterna/interna con scarico truciolo. La macro è un'alternativa per una strategia personalizzata; G75 resta preferibile quando il profilo e la logica del ciclo standard sono sufficienti.

Il percorso illustrato utilizza penetrazioni radiali ripetute e non un taglio laterale di interpolazione. L'inserto deve essere adatto alla larghezza e alla profondità; verificare carico laterale, geometria del rompitruciolo, scarico e spazio di rientro.

Per scanalature profonde o strette non si può dedurre il numero di passate soltanto dalla geometria. I limiti dipendono dall'inserto, materiale, refrigerante, rigidità e potenza. La macro non gestisce automaticamente compensazione del raggio punta o usura.

2. Sintassi FANUC di riferimento e parametri

```
G65 Pp A(Desterno) B(Dfondo) C(Zcentro) D(larghezza) E(larghezza inserto) F(ap radiale) H(feed) I(clearance X) ;
A=#1; B=#2; C=#3; D=#7; E=#8; F=#9; H=#11; I=#4.

Passate radiali = FUP[(Desterno-Dfondo)/(2*ap)]
Passo Z consigliato in questo esempio = 0,8 * larghezza inserto
Centri limite = Zcentro ± (larghezza - larghezza inserto)/2
```

Richiamo Macro B: G65 Pp L l <argomenti> ; P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni (default 1). Gli argomenti inizializzano le variabili locali secondo la tabella FANUC. In questa raccolta i numeri O7001, O7002 ecc. sono esempi: scegliere numeri liberi e consentiti dalla protezione programmi della macchina.

3. Esempio completo commentato

```
O0149 (PROGRAMMA PRINCIPALE)
N10 G18 G40
N20 (UTENSILE DA SCANALATURA E OFFSET VERIFICATI)
N30 G65 P7004 A60.0 B50.0 C-20.0 D8.0 E3.0 F1.0 H0.08 I2.0
N40 M30

O7004 (MACRO SCANALATURA ESTERNA - PENETRAZIONI)
N10 IF[#1 LE #2] GOTO900
N20 IF[#7 LT #8] GOTO900
N30 IF[#8 LE 0] GOTO900
N40 IF[#9 LE 0] GOTO900
N50 #100=FUP[[#1-#2]/[2*#9]] (PASSATE RADIALI)
N60 #101=#8*0.8 (PASSO ASSIALE CON 20% SOVRAPPOSIZIONE)
N70 #102=#3-[#7-#8]/2 (Z LIMITE SINISTRO)
N80 #103=#3+[#7-#8]/2 (Z LIMITE DESTRO)
N90 #104=FUP[[#103-#102]/#101]+1 (POSIZIONI Z)
N100 #105=0
N110 WHILE[#105 LT #100]DO1
N120 #105=#105+1
N130 #106=#1-2*#9*#105
N140 IF[#106 LT #2] THEN #106=#2
N150 #107=0
N160 WHILE[#107 LT #104]DO2
N170 #108=#102+#107*#101
N180 IF[#108 GT #103] THEN #108=#103
N190 G00 X[#1+#4] Z[#108]
N200 G01 X[#106] F[#11] (PENETRAZIONE RADIALE)
N210 G00 X[#1+#4] (RITRAZIONE)
N220 #107=#107+1
N230 END2
N240 END1
N250 M99
N900 #3000=149 (PARAMETRI SCANALATURA NON VALIDI)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N50 — Con 60→50 mm e ap=1 mm servono 5 passate radiali: X=58, 56, 54, 52, 50.

N60 — Il passo assiale è 80% della larghezza inserto: con inserto 3 mm, passo 2,4 mm e sovrapposizione nominale 0,6 mm.

N70–N90 — Calcolano i centri di penetrazione da un bordo all'altro della scanalatura.

N110–N140 — Il ciclo esterno aumenta la profondità radiale e limita l'ultima passata al diametro di fondo.

N160–N230 — Il ciclo interno ripete la penetrazione in ciascuna posizione Z. Il rientro avviene prima di spostarsi alla posizione successiva.

Limite — Il programma non gestisce la rottura truciolo, l'eventuale taglio laterale, il raggio punta o il profilo di fondo.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Dato	Valore	Risultato
Diametro esterno	60 mm	Grezzo
Diametro fondo	50 mm	Profondità radiale 5 mm
ap radiale	1 mm	5 passate
Larghezza scanalatura	8 mm	Z da centro−2,5 a centro+2,5
Larghezza inserto	3 mm	Passo Z 2,4 mm
Posizioni assiali	3? / calcolo FUP + 1	Ultima posizione limitata al bordo

La tabella mostra il calcolo didattico, non una simulazione cinematica completa. La simulazione grafica e il controllo collisioni devono essere eseguiti con la configurazione reale della macchina.

6. Varianti e casi d'uso

• G75: ciclo standard per scanalatura esterna/interna con scarico; verificare formato esatto per G-code system attivo.

• Scanalatura a larghezza inserto: una sola posizione Z, più passate radiali.

• Scanalatura larga: più penetrazioni con sovrapposizione o strategia di sgrossatura laterale.

• Scanalatura interna: invertire la direzione del diametro e verificare barra/utensile interno.

• Finitura fondo e fianchi: passate separate per ottenere larghezza e rugosità richieste.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

ISO tipo A e Macro B: in questo corso l'espressione 'ISO tipo A' indica il sistema G-code A FANUC per tornio, non un linguaggio macro né uno standard ISO autonomo. Nel sistema A G90 può essere il ciclo di tornitura esterna/interna; in altri sistemi G-code G90 può indicare la programmazione assoluta. Per questo gli esempi non usano G90 come comando universale. Anche G71/G75/G76 e la filettatura G32/G33 dipendono dal sistema attivo. Macro B fornisce G65, variabili #, espressioni, IF e WHILE/DO/END; può essere usata insieme ai codici G del tornio, ma non ne modifica automaticamente il significato. La mappatura A/B/C/I/J/K ecc. segue l'argomentazione Macro B e va confermata nel manuale della revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B e cicli descritti nei manuali FANUC per il tornio, quando opzioni e parametri sono presenti. Dipendente dalla CMZ: codici T/M, asse C/Y, mandrini, clamp, refrigerante, limiti, offset, interblocchi, opzioni e sistema G-code effettivamente attivo.

8. Errori comuni

1. Usare il diametro di fondo come se fosse una profondità radiale.
2. Non applicare sovrapposizione tra penetrazioni: possono restare creste.
3. Usare un inserto più largo della scanalatura o troppo largo per lo spazio disponibile.
4. Non verificare il fondo scanalatura, il raggio utensile e la quota di larghezza effettiva.
5. Effettuare spostamenti Z con utensile ancora in presa.
6. Trascurare lo scarico truciolo e il carico laterale dell'inserto.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Da 54 a 46 mm con ap=1 mm: quante passate radiali?
Soluzione: FUP[(54−46)/2]=4 passate.

Esercizio 2. Inserto 4 mm, passo assiale 3,2 mm: qual è la sovrapposizione?
Soluzione: 0,8 mm, pari al 20% della larghezza inserto.

Esercizio 3. Perché la macro ritrae X prima di spostare Z?
Soluzione: Per evitare lo spostamento laterale con inserto ancora in presa.

Esercizio 4. Quale ciclo FANUC standard è pertinente alle scanalature?
Soluzione: G75, da verificare nel sistema G-code e nella configurazione della macchina.

Esercizio 5. La macro compensa automaticamente il raggio punta?
Soluzione: No, la compensazione e la geometria dell'inserto vanno gestite e validate separatamente.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Confermare revisione del controllo, sistema G-code A/B/C, opzioni Macro B e configurazione assi.

☐ Verificare X diametrale/radiale, unità, origine, verso Z, piano G18 e modalità avanzamento.

☐ Verificare T-code, offset geometrico/usura, orientamento e raggio punta utensile.

☐ Controllare limiti di mandrino, autocentrante, contropunta, torrette e interferenze.

☐ Simulare e verificare il percorso; provare con procedura sicura e personale autorizzato.

☐ Salvare versione programma, parametri originali e risultati del primo pezzo.

11. Audit tecnico e riferimenti

Il calcolo di passate e posizioni è generico. Il formato G75 è FANUC ma può variare con il sistema G-code; profondità, rientri, parametri e limiti utensile sono specifici. L'esempio assume X diametrale e scanalatura esterna.

Riferimenti FANUC: FANUC B-64484EN-1/05, §4.2.6 G75 Outer Diameter/Internal Diameter Drilling Cycle; FANUC B-64484EN, capitolo 16 Custom Macro; manuale utensile da scanalatura.

Nota di affidabilità: i manuali FANUC definiscono il linguaggio e le funzioni generali; la CMZ TA determina quali funzioni sono installate e come vengono gestite. Dove il comportamento dipende dalla macchina, questa lezione lo segnala e non propone valori macchina da modificare.